

FEUILLE D'EXERCICES

Sommes, systèmes linéaires, trigonométrie, inégalités, sommes binomiales

Exercices standards

Exercice 1 :

Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice 2 :

Calculer les sommes doubles suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. S_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i & 4. S_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)^2 \\ 2. S_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i & 5. S_n = \sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{i}{j} \\ 3. S_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j) & 6. S_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) \end{array}$$

où $\max(i, j)$ désigne le plus grand des entiers i et j .

Exercice 3 :

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $P_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} ij$.

Exercice 4 :

Résoudre les systèmes suivants (d'inconnues réelles).

$$\begin{array}{ll} 1. \begin{cases} 3x - 6y - 6z + 8t = 2 \\ x - 2y - 3z + 4t = 0 \\ -2x + 4y + 4z - 5t = 3 \\ 6x - 12y - 12z + 16t = 4 \end{cases} & 3. \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 4y + 4z = 1 \\ x - 2y - 4z = 3 \end{cases} \\ 2. \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x - y + z - t = -1 \end{cases} & \end{array}$$

Exercice 5 :

Résoudre les systèmes suivants, d'inconnues complexes :

$$\begin{array}{ll} 1. \begin{cases} -5x + y + 2z = 2 \\ 2x + y + 2z = 2 \\ 3x - y - 2z = 2 \end{cases} & \\ 2. \begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5-3i \\ 2x - 2y - 6z = 2-2i \\ 4x - (2+2i)y - (6+6i)z = 6-2i \end{cases} & \\ 3. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + \cdots + 2x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + 3x_n = 1 \\ \vdots \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = 1 \end{cases} & \end{array}$$

Exercice 6 (systèmes à paramètres):

Soit $m \in \mathbb{R}$.

Résoudre les systèmes suivants d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

On pourra si besoin distinguer plusieurs cas suivant la valeur de $m \in \mathbb{R}$.

$$1. \begin{cases} x - y + z = m \\ x + my - z = 1 \\ x - y - z = 1 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

Exercice 7 :

Discuter, suivant la valeur de $a \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions du système suivant, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ 2x + ay + 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 8 :

(Système de Vandermonde)

Déterminer, en fonction des paramètres a, b et $c \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), les solutions du système (Σ) :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ ax + by + cz = 0 \\ a^2x + b^2y + c^2z = 0 \end{cases}$$

Exercice 9 :

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$, on considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x + jy + j^2z = b \\ x + j^2y + jz = c \end{cases}$$

où $j = e^{j\frac{2\pi}{3}}$ est la racine cubique complexe de l'unité dont la partie imaginaire est strictement positive.

1. Déterminer pour quelles valeurs de (a, b, c) le système (Σ) admet une unique solution $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{C}^3$. Expliciter cette solution en fonction de a, b et c .
2. Déterminer pour quelles valeurs de (a, b, c) la solution (x_0, y_0, z_0) trouvée à la question précédente appartient à $\mathbb{R}^3$. Simplifier alors l'expression de (x_0, y_0, z_0) .

D'après ENAC 2014

Exercice 10 :

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $n = \lfloor x \rfloor$.

1. Exprimer $\lfloor x - 4 \rfloor$ et $\lfloor 2x - 1 \rfloor$ en fonction de n . On pourra si besoin distinguer plusieurs cas.
2. Résoudre l'équation $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor$.

Exercice 11 :

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe deux entiers naturels a_n et b_n vérifiant $(2 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3}$ et $3b_n^2 = a_n^2 - 1$.
2. Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor$ est un entier impair.

Exercice 12 :

Démontrer les égalités suivantes :

1. $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) + \sin(4x) = 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(x) \sin\left(\frac{5x}{2}\right).$
2. $\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cos(4x) = 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(x) \cos\left(\frac{5x}{2}\right).$

Exercice 13 :

1. Trouvez une relation simple entre $\cos(x) - \sin(x)$ et $\sin(2x)$.
2. Résolvez sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$\sin(2x) + (1 + \sqrt{2})(\cos(x) - \sin(x)) = 1 + \sqrt{2}.$$

Exercice 14 :

Soit $\alpha \in]0, \pi[$. Simplifier le produit $P_n = \prod_{k=0}^n \cos \frac{\alpha}{2^k}$. En déduire la limite de P_n .

Exercice 15 :

Soient x, y, z trois réels strictement positifs. Montrer que

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y}.$$

À quelle(s) condition(s) cette inégalité est-elle une égalité ?

Exercice 16 (inégalité de Tchebychev):

Soit $x_1 \leq \dots \leq x_n$ et $y_1 \leq \dots \leq y_n$. Montrer que

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

Exercice 17 :

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

Exercice 18 :

Démontrer par récurrence les inégalités suivantes.

1. $\forall n \geq 2, \quad 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1! \times 3! \times \dots \times (2n+1)! \geq [(n+1)!]^{n+1}$

Exercice 19 :

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F . Montrer que f est bijective si et seulement si, pour toute partie A de E ,

$$f(\mathbb{C}_E^A) = \mathbb{C}_F^{f(A)}.$$

Exercice 20 :

Étudier et tracer les courbes des fonctions suivantes :

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| • $f(x) = \sin x + \sin(2x)$ | | • $i(x) = \arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$ |
| • $g(x) = \arccos(\cos(3x))$ | | |
| • $h(x) = \cos^3 x + \sin^3 x$ | | • $j(x) = \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ |

(on essaiera d'expliquer l'allure obtenue pour la courbe, qui doit rappeler celle d'une fonction usuelle).

Exercice 21 (polynômes de Tchebychev):

Pour tout entier naturel n , on pose $T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$.

1. Préciser le domaine de définition de la fonction T_n .
2. Calculer $T_n(1)$, $T_n(0)$ et $T_n(-1)$.
3. Posons $g(x) = T_n(\cos(x)) - \cos(nx)$ pour tout x réel. Que vaut $g(x)$ pour $x \in [0, \pi]$? Quelle est la parité de g ? Sa périodicité? En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$.
4. Montrer que $T_0(x)$, $T_1(x)$, $T_2(x)$ et $T_3(x)$ sont des polynômes en x , que l'on précisera.
5. a) Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\cos((n+2)a) = 2\cos((n+1)a)\cos(a) - \cos(na)$.
b) En déduire que pour $x \in [-1, 1]$, $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$.
c) Retrouver ainsi l'expression de $T_3(x)$, puis calculer $T_4(x)$ et $T_5(x)$.
6. Démontrer que les solutions de l'équation $T_n(x) = 0$ sont les réels $x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$, avec k entre 0 et $n-1$.

Exercice 22 :

On définit une fonction f par $f(x) = \arctan\left(\frac{2-2x}{2x-x^2}\right)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer les antécédents par f du réel $\frac{\pi}{6}$.
3. Vérifier que, $\forall x \in \mathcal{D}_f$, $f(2-x) = -f(x)$. Interpréter géométriquement ce résultat (il s'agit d'une symétrie de la courbe).
4. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

5. Calculer la dérivée f' de la fonction f , en déduire son tableau de variations complet.
6. Tracer une allure soignée de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f .
7. Simplifier l'expression de f en distinguant plusieurs intervalles (et en commençant par simplifier $f'(x)$ si ça n'a pas déjà été fait).
8. À l'aide des résultats des questions 2 et 7, déterminer la valeur de $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
9. En posant $x = 1 - \tan(\theta)$, retrouver l'expression simplifiée de f sur l'intervalle $]0, 2[$.

Exercice 23 :

On cherche à déterminer quels sont les réels x pour lesquels l'égalité $\arcsin(2x\sqrt{1-x^2}) = 2\arcsin(x)$ est vérifiée. Pour cela, on pose $f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.

1. Déterminer rigoureusement l'ensemble de définition de f . Peut-on restreindre l'étude de f à un intervalle plus petit que $\mathcal{D}_f$?
2. Étudier rigoureusement l'ensemble de dérivabilité de la fonction f .
3. Calculer et simplifier $f'(x)$.
4. En déduire une expression simplifiée de f sur chacun des intervalles où elle est dérivable, et répondre à la question posée en début d'énoncé.
5. On souhaite retrouver le résultat précédent par une autre méthode.
 - a) Justifier, lorsque $x \in \mathcal{D}_f$, l'existence d'un unique réel $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $x = \sin(\theta)$.
 - b) Justifier que, si $t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin(t)) = \pi - t$. Trouver une formule similaire pour $\arcsin(\sin(t))$ si $t \in \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right]$.

- c) En déduire une simplification de $f(\sin(\theta))$ (en distinguant éventuellement des cas) et conclure.

Exercice 24 (calcul de $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\cos \frac{\pi}{17}$):

Partie I. Calcul de $\cos \frac{\pi}{5}$. On pose $\alpha = \cos \frac{\pi}{5}$.

- Exprimer $\cos(4x)$ en fonction de $\cos x$.
 - Montrer que α est solution de $8x^4 - 8x^2 + x + 1 = 0$.
 - Factoriser ce polynôme à l'aide de racines évidentes.
 - En déduire la valeur exacte de α .
- Montrer que $\cos x + \cos(3x) = \frac{\sin(4x)}{2 \sin x}$ pour $x \in]0, \pi[$.
 - En déduire la valeur de $\alpha + \cos \frac{3\pi}{5}$.
 - Calculer le produit $\alpha \cdot \cos \frac{3\pi}{5}$.
 - Trouver une équation du second degré dont α est racine et retrouver la valeur exacte de α .

Partie II. Calcul de $\cos \frac{\pi}{17}$. On pose $\omega = \frac{2\pi}{17}$ et $a_k = \cos(k\omega)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

- Montrer que $a_{17-k} = a_k$ et que $\sum_{k=1}^8 a_k = -\frac{1}{2}$. Exprimer $\cos \frac{\pi}{17}$ à l'aide de a_8 .
- On pose $A = a_1 + a_2 + a_4 + a_8$ et $B = a_3 + a_5 + a_6 + a_7$. Calculer $A + B$ et AB , puis déterminer A et B .
- On pose $P = a_1 + a_4$, $Q = a_2 + a_8$, $R = a_3 + a_5$, $S = a_6 + a_7$. Calculer $P + Q$, PQ , $R + S$, RS , puis déterminer P , Q , R , S .
- Calculer $a_1 a_4$ et $a_2 a_8$. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{2\pi}{17}$ et de $\cos \frac{\pi}{17}$.

Exercices de niveau supérieur à la moyenne

Exercice 25 :

Soit a et b deux réels tels que $0 < a \leq b$. Démontrer que :

$$\ln \left(1 + \frac{a}{b}\right) \ln \left(1 + \frac{b}{a}\right) \leq (\ln 2)^2.$$

Exercice 26 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tous $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right)^n + \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n \geq 2^{n+1}.$$

À quelle condition cette inégalité est-elle une égalité ?

Exercice 27 :

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$S_0 = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 0 [3]}}^n \binom{n}{k}, \quad S_1 = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 1 [3]}}^n \binom{n}{k}, \quad S_2 = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 2 [3]}}^n \binom{n}{k}.$$

Développer $(1+j)^n$, $(1+j^2)^n$ et $(1+1)^n$ avec $j = e^{2i\pi/3}$ par la formule du binôme, et en déduire les expressions de S_0 , S_1 et S_2 . En particulier, calculer la somme S_0 .

• On pourra calculer $(1+1)^n$, $(1+j)^n$ et $(1+j^2)^n$.

Exercice 28 :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} \sum_{i=0}^k \binom{n+1}{i} \right]$.

Exercice 29 (formule de Vandermonde):

1. Démontrer la formule de Vandermonde

$$\forall n, p, q \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

2. Application : en déduire la valeur des sommes

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \text{ et } T_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2.$$

Exercice 30 :

Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 31 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On joue au jeu (à un seul joueur) suivant :

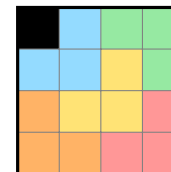
► au départ on dispose d'une pile de n jetons.

- un tour de jeu consiste à diviser en deux une des piles comportant au moins deux jetons. On marque alors autant de points que le produit des tailles des deux petites piles ainsi créées. Par exemple si on divise une pile de 8 jetons en une pile de 5 jetons et une pile de 3 jetons, alors on marque $5 \times 3 = 15$ points.
- le jeu s'arrête lorsque toutes les piles ne comportent qu'un seul jeton.

Quel est le score maximal d'une partie qui commence avec n jetons ?

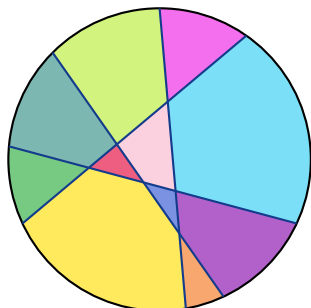
Exercice 32 (un peu de Tétris):

On dispose d'un échiquier de taille $2^n \times 2^n$ ($n \geq 2$), que l'on souhaite remplir à l'aide d'un monomino (pièce carrée de taille 1×1 : ) et de triominos coudés (). Montrer que quelle que soit la position du monomino sur l'échiquier, il est possible de paver le reste de l'échiquier avec les triominos, comme sur la figure ci-dessous.



Exercice 33 :

Si on coupe un cercle à l'aide de n cordes distinctes, quel est le nombre maximal de régions du disque délimitées par ces cordes ? Par exemple sur la figure ci-dessous, où $n = 4$, il y a 11 telles régions.



Exercice 34 (Oral Polytechnique):

On considère une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie de la manière suivante :

$$u_1 = 1, \quad u_2 = u_3 = 2, \quad u_4 = u_5 = u_6 = 3, \quad u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4, \dots$$

Autrement dit, il s'agit d'une suite croissante d'entiers, et telle que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, exactement k termes de la suite soient égaux à k . En utilisant la fonction partie entière, donner une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 35 :

Mon ordinateur m'indique que $\lfloor \sqrt{44} \rfloor = 6$, $\lfloor \sqrt{4444} \rfloor = 66$, $\lfloor \sqrt{444444} \rfloor = 666$. Est-il vrai que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\underbrace{\left\lfloor \sqrt{44 \cdots 44} \right\rfloor}_{2n \text{ chiffres}} = \underbrace{66 \cdots 6}_{n \text{ chiffres}} ?$$

Fin des travaux dirigés.

Bon courage !

Site personnel : *Khalid El Bakkioui* <https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/>